

به نام خدا



گزارش بخش دوم

پروژه CARLA

درس یادگیری ماشین

نگین حقیقی ۴۰۳۷۲۳۱۸۷

استاد درس: دکتر امیر خانی

نیم سال دوم ۱۴۰۳-۱۴۰۴

مقدمه

در این پروژه، هدف شبیه‌سازی شرایط مختلف آب و هوایی در یک محیط شبیه‌سازی شده (CARLA Simulator) و سپس استفاده از یک مدل یادگیری عمیق برای شناسایی این شرایط از روی تصاویر است. شرایط مختلف آب و هوایی که در این پروژه شبیه‌سازی خواهند شد عبارتند از: بارانی، مه، شب و روز. برای شناسایی وضعیت‌های آب و هوایی، یک شبکه عصبی کانولوشنی (CNN) مبتنی بر مدل ResNet50 آموزش داده می‌شود.

اهداف پروژه

۱. شبیه‌سازی شرایط مختلف آب و هوایی در محیط CARLA.
۲. ایجاد یک دیتاست شامل تصاویر با شرایط مختلف آب و هوایی.
۳. آموزش یک مدل یادگیری عمیق برای شناسایی این وضعیت‌ها.
۴. ارزیابی عملکرد مدل با استفاده از معیارهای مختلف و ترسیم ماتریس اشتباهات (Confusion Matrix).

مراحل انجام پروژه

۱. شبیه‌سازی شرایط آب و هوایی در CARLA
در ابتدا باید یک اتصال به شبیه‌ساز CARLA برقرار کنیم. سپس باید شرایط آب و هوایی مختلف را برای شبیه‌سازی انتخاب کنیم. شرایط آب و هوایی مورد نظر عبارتند از:
 - بارانی: با میزان بارش بالا
 - مه: با دما و شرایط نور کم
 - شب: با نور کم و عدم تابش خورشید
 - روز: با نور زیاد و آسمان صافبرای شبیه‌سازی این شرایط، از تابع `set_weather()` استفاده کرده‌ایم که با استفاده از پارامترهای مختلف، وضعیت آب و هوا را تغییر می‌دهد.

۲. جمع‌آوری تصاویر از شرایط مختلف آب و هوایی

برای هر وضعیت آب و هوایی، چندین تصویر از شبیه‌ساز CARLA گرفته می‌شود. این تصاویر در یک پوشه مربوط به وضعیت آب و هوایی ذخیره می‌شوند. در این بخش از کد، از یک دوربین روی خودرو برای گرفتن تصاویر استفاده می‌کنیم و هر تصویر را در پوشه‌ای که نام آن با وضعیت آب و هوای مربوطه همخوانی دارد ذخیره می‌کنیم.

۳. پیش‌پردازش داده‌ها

پس از جمع‌آوری تصاویر، این تصاویر باید برای استفاده در مدل یادگیری عمیق آماده شوند. این مرحله شامل موارد زیر است:

- بارگذاری تصاویر: از تابع `load_img()` برای بارگذاری تصاویر با اندازه مناسب استفاده می‌شود.

- تبدیل تصاویر به آرایه‌های عددی: با استفاده از `img_to_array()` تصاویر به آرایه‌های عددی تبدیل می‌شوند.

- پیش‌پردازش داده‌ها: با استفاده از تابع `preprocess_input()` داده‌ها به شکلی تبدیل می‌شوند که برای ورودی مدل ResNet50 مناسب باشد.

۴. ساخت مدل یادگیری عمیق

مدل استفاده شده در این پروژه، یک مدل CNN از نوع ResNet50 است که از پیش آموزش‌دیده بر روی داده‌های ImageNet استفاده می‌کند. لایه‌های این مدل به غیر از لایه‌های آخر (که وظیفه طبقه‌بندی را بر عهده دارند) ثابت باقی می‌مانند و آموزش داده نمی‌شوند.

ساختار مدل به شرح زیر است:

- Base Model (ResNet50): برای استخراج ویژگی‌ها از تصاویر استفاده می‌شود.

- Global Average Pooling: برای کاهش ابعاد ویژگی‌ها.

- Dense Layer: یک لایه کاملاً متصل با ۲۵۶ نرون و تابع فعال‌سازی ReLU.

- Dropout: برای جلوگیری از overfitting.

Output Layer: یک لایه خروجی با تعداد نرون‌های برابر با تعداد وضعیت‌های آب و هوایی (۴ وضعیت: بارانی، مه، شب، روز) و تابع فعال‌سازی softmax.

۵. آموزش مدل

پس از ساخت مدل، برای آموزش آن از داده‌های آموزش و اعتبارسنجی استفاده می‌کنیم. از دو callback استفاده شده است:

EarlyStopping: آموزش مدل را متوقف می‌کند اگر که میزان از دست دادن (loss) در داده‌های اعتبارسنجی به مدت چند اپوک کاهش نیابد.

ModelCheckpoint: بهترین مدل بر اساس دقت اعتبارسنجی ذخیره می‌شود.

۶. ارزیابی مدل

پس از آموزش مدل، آن را با استفاده از داده‌های تست ارزیابی می‌کنیم. معیارهای ارزیابی شامل دقت (Accuracy) و از دست دادن (Loss) مدل است. همچنین برای ارزیابی بهتر، گزارش طبقه‌بندی (classification report) و ماتریس اشتباهات (confusion matrix) ترسیم می‌شود.

۷. ترسیم نمودارها

در نهایت، برای بررسی روند آموزش مدل، نمودارهایی برای دقت و از دست دادن بر روی داده‌های آموزش و اعتبارسنجی ترسیم می‌شود. همچنین ماتریس اشتباهات نیز به صورت یک نقشه حرارتی نمایش داده می‌شود.

کد مربوطه

در این بخش، کد اصلی که شامل مراحل مختلف از شبیه‌سازی داده‌ها تا آموزش و ارزیابی مدل است آورده شده است. این کد مراحل زیر را شامل می‌شود:

- شبیه‌سازی وضعیت‌های مختلف آب و هوایی.

- جمع‌آوری و پیش‌پردازش داده‌ها.

- ساخت و آموزش مدل.

- ارزیابی مدل و ترسیم نمودارهای مرتبط.

```
Evaluating the model on test data...
Test Accuracy: 0.9412
Test Loss: 0.2060
Training results saved as 'training_results.png'
1/1 [=====] - 2s 2s/step
```

```
Classification Report:
              precision    recall  f1-score   support

   rain         0.83         1.00         0.91         5
    fog         1.00         0.75         0.86         4
   night         1.00         1.00         1.00         4
    day         1.00         1.00         1.00         4

 accuracy         0.94         0.94         0.94         17
 macro avg         0.96         0.94         0.94         17
weighted avg         0.95         0.94         0.94         17
```

```
Confusion matrix saved as 'confusion_matrix_results.png'
Final model saved as 'final_weather_model.h5'
```

